Esercizi Modulo 4

Esercizi

Ottavia Epifania

Indice

Variabili casuali **1**

Esercizi **1**
1 1
2 2
3 2
4 2
5 3
6 3

Variabili casuali

Gli esercizi che di seguito vengono presentati sono relativi all'algebra del calcolo di probabilità di eventi associati a variabili casuali caratterizzate da precise leggi di probabilità come, ad esempio, la distribuzione binomiale o la distribuzione normale. Si utilizzino le opportune funzioni di R per risolvere gli esercizi.

Esercizi

1

Si consideri una variabile casuale Y distribuita binomialmente dove la distribuzione binomiale modella un esperimento casuale dicotomico costituito da $N = 9$ distinti esiti dicotomici $X \in \{0, 1\}$ con probabilità $Pr[X = 1] = 0.3$. Si rammenta che in questo contesto, la variabile casuale Y è definita come la somma dei nove esiti associati alle variabili dicotomiche $X1$, $X2$, ..., $X9$. Si calcolino le probabilità dei seguenti eventi:

a. $Pr[Y = 5]$
b. $Pr[Y \leq 5]$
c. $Pr[Y > 5]$
d. $Pr[Y \leq 2 \text{ oppure } Y \geq 7]$
e. $Pr[0 \leq Y \leq 2]$
f. $Pr[0 \leq Y \leq 2] + Pr[4 \leq Y \leq 6] + Pr[7 < Y < 9]$

2

Considerando sempre la stessa variabile descritta nell'esercizio 1, si producano le seguenti rappresentazioni grafiche:

- Distribuzione di probabilità di Y
- Distribuzione di probabilità cumulata di Y
- Si modifichi il valore associato alla probabilità dell'evento target ($X = 1$) che passa da 0.3 a 0.8. Rappresentare graficamente la nuova distribuzione di probabilità di Y e la nuova distribuzione di probabilità cumulata di Y.

3

Facendo riferimento sempre all'esercizio 1, si calcolino i seguenti quantili:

- quantile associato al valore di probabilità 0.5
- quantile associato al valore di probabilità 0.025
- quantile associato al valore di probabilità 0.0975

4

Si consideri una variabile casuale Z distribuita secondo una distribuzione normale standardizzata. Si calcolino le probabilità dei seguenti eventi:

- $Pr[Z > 0]$
- $Pr[Z \leq -1.96 \text{ oppure } Z \leq 1.96]$
- $Pr[0 \leq Z \leq 1.5]$

Dati due intervalli su Z: primo intervallo $[-1, 0.5]$ e secondo intervallo $[0, 1.5]$, calcolare la probabilità dell'intersezione dei due intervalli.

Ripetere il precedente esercizio, questa volta calcolando la probabilità dell'unione dei due intervalli.

5

Fare la somma tra il quantile associato alla probabilità 0.5 di una variabile casuale T distribuita normalmente con media 10 e deviazione standard 5, ed il quantile associato alla probabilità 0.5 di una variabile casuale S distribuita normalmente con media 20 e deviazione standard 10.

6

Fare la somma tra il quantile associato alla probabilità 0.2 di una variabile casuale $T2$ distribuita normalmente con media 10 e deviazione standard 5, ed il quantile associato alla probabilità 0.8 di una variabile casuale S2 distribuita normalmente con media 20 e deviazione standard 10.